

MS-ACE-10 — Trabajo en altura (bóveda, plataformas, grúas)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-10	0.2	Borrador para validación	Toda la Acería	C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

 **Mensaje clave.** Desde **1.8 m** de altura se requiere protección contra caídas (NOM-009-STPS-2011). **Anclaje de 22.2 kN (5,000 lb) por persona, arnés de cuerpo completo inspeccionado, línea resistente al calor cerca del horno, y un plan de rescate que baje a la persona en menos de 15 minutos** (el trauma por suspensión puede matar en ese tiempo). Estándar corporativo **CRS-03**, ligado al caso de fatalidad en el laminador.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: prevenir caídas de personas y de objetos al trabajar a 1.8 m o más, o cerca de bordes, aberturas o fosas.

Aplica a: bóveda y plataforma de electrodos del EAF (adición y empalme de electrodos, cambio de delta, 5.º agujero), plataforma del LF, torreta y plataforma de colada, distribuidores sobre carro, puentes y pasillos de grúas (mantenimiento, cambio de cable), casa de bolsas y ductos, silos y tolvas, andamios, escaleras marinas y portátiles, plataformas de elevación móviles, bordes de fosas.

2. Roles y responsabilidades

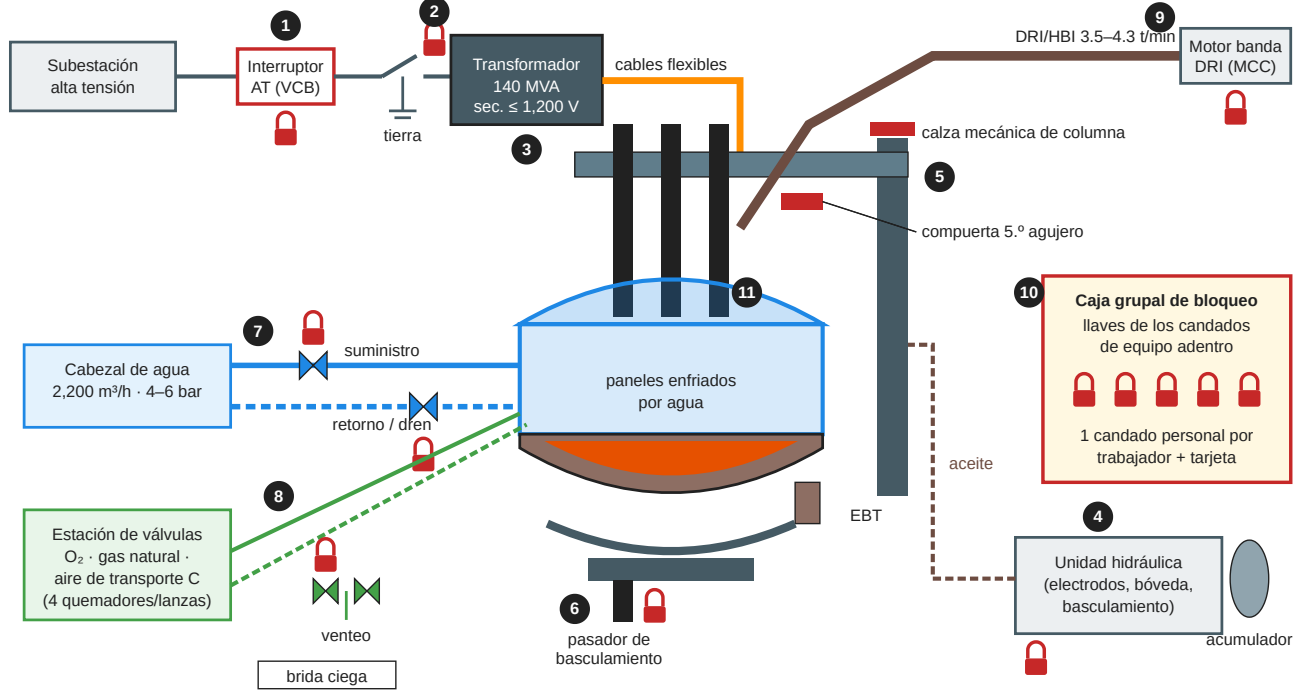
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Dueño; inventario de puntos de anclaje certificados; aprueba el plan de rescate	A
C-11 / C-12 / C-05 / C-06 (emisor)	Emite el permiso de trabajo en altura; verifica anclaje, equipo y rescate	R
Trabajador autorizado (S-19, S-20, S-22, S-23, S-24, S-02, S-03, contratistas)	Inspecciona su equipo; se mantiene 100 % conectado	R
Supervisor de la tarea / observador	Vigila; activa el rescate	R
Brigada de rescate en altura	Rescata en < 15 min	R
Ingeniería / C-14	Certifica puntos de anclaje y líneas de vida fijas	R
Almacén	Controla vida útil, inspección y retiro de arneses	R

3. Descripción del proceso

Jerarquía de controles: (1) eliminar el trabajo en altura (hacerlo a nivel de piso); (2) protección colectiva (barandales, plataformas, redes); (3) sistema de restricción (no permite llegar al borde); (4) sistema de detención de caídas (arnés + absorbedor o retráctil + anclaje); (5) rescate.

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) del EAF-1 / EAF-2

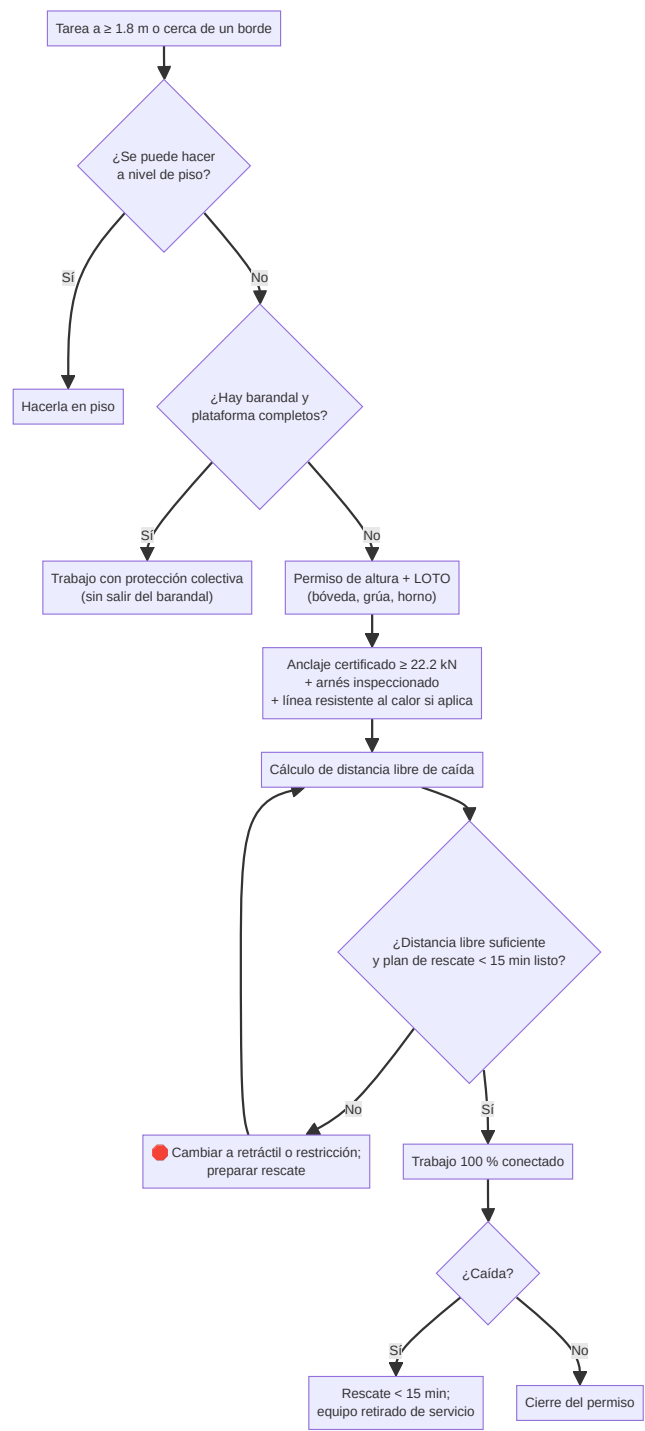
Esquemático. Candado rojo = punto de bloqueo obligatorio. Valores de equipo según FT-ACE-001; tensión primaria [Validar con OEM / diagrama unifilar]

**Leyenda de puntos de aislamiento**

- 1 Interruptor de AT del horno: abierto, extraído (rack-out), candado
- 2 Seccionador abierto + puesta a tierra aplicada (solo S-20 NOM-029)
- 3 Transformador 140 MVA: OLTC en local, sin mando remoto
- 4 Unidad hidráulica: bomba bloqueada, acumuladores a 0 bar
- 5 Brazos/columnas: calza mecánica; electrodos apoyados o soportados
- 6 Basculamiento: pasador puesto; horno a nivel (0°)
- 7 Agua de paneles: suministro y retorno cerrados, dren abierto (solo el panel en reparación; horno frío si se ingresa)
- 8 O₂ / GN / carbono: doble bloqueo y purga + brida ciega si hay ingreso
- 9 Banda de DRI: motor bloqueado en MCC; compuerta 5.º agujero cerrada
- 10 Caja grupal · 11 Zona de trabajo (bóveda, coraza, solera)

Prueba de energía cero (antes de tocar)

- a) Intenta arrancar desde HMI del púlpito y desde el mando local: el equipo NO debe moverse ni energizarse.
 - b) S-20 mide ausencia de tensión con detector de AT probado antes y después (vivo–muerto–vivo); lectura = 0 V en las 3 fases.
 - c) Manómetros hidráulicos y de acumuladores: 0 bar.
 - d) Agua del panel: 0 bar y dren sin flujo; O₂/GN: 0 bar en el venteo.
 - e) Detector multigás en la zona: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, gas natural 0 % LEL (< 10 % LEL es el límite de trabajo).
 - f) Temperatura de la superficie de trabajo ≤ 50 °C [Supuesto].
 - g) Registra lecturas en el permiso; firman ejecutor y C-05/C-11.
- Si cualquier lectura no cumple: NO trabajes, avisa a C-04.**



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Punto de anclaje	Soporta la fuerza de la caída	≥ 22.2 kN (5,000 lb) por persona conectada, o sistema diseñado por ingeniero con factor de seguridad 2 [Verificar NOM-009]	Certificado, identificado con placa; inspección anual [Supuesto]
Arnés de cuerpo completo	Distribuye la fuerza de detención	Anillo D dorsal; argollas de rescate en hombros; talla correcta	Inspección antes de cada uso; formal cada 6 meses [Supuesto]; retirar tras una caída
Línea de conexión con absorbedor	Limita la fuerza	Longitud ≤ 1.8 m; fuerza de detención ≤ 6 kN [Verificar norma del equipo]	Indicador de impacto intacto

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Línea de conexión resistente al calor	Cerca del horno, olla, distribuidor	Cable de acero o aramida; no nylon ni poliéster en zona de calor radiante	Sin quemaduras ni fibras fundidas
Retráctil (bloque de detención)	Reduce la caída libre	Para bordes o poca distancia libre; con función de rescate si aplica	Prueba de bloqueo antes de usar
Línea de vida horizontal (fija o temporal)	Movilidad en pasillos de grúa y techos	Diseñada por ingeniero	Certificada; tensión correcta
Barandal	Protección colectiva	Pasamanos, barra intermedia y rodapié; altura según NOM-009 ($\approx 0.90\text{--}1.10\text{ m}$) [Verificar NOM-009]	Completo y firme
Andamio	Plataforma temporal	Armado por personal competente; tarjeta verde "apto"	Tarjeta verde vigente
Equipo de rescate	Bajar al trabajador suspendido	Kit de rescate por descenso controlado; trípode; plataforma de elevación	En el sitio antes de iniciar
Plataforma de elevación móvil (PEMP)	Acceso a altura	Inspección previa; arnés anclado a la canasta	Lista de inspección diaria

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Altura que exige protección	m	—	—	$\geq 1.8\text{ m}$ (NOM-009) o cualquier altura sobre metal líquido, fosas o maquinaria	Aplicar este manual	Medición
Resistencia del anclaje por persona	kN	≥ 22.2	≥ 22.2 (5,000 lb)	$< 22.2\text{ kN}$ o sin certificar	 No usar; otro anclaje	Placa / certificado
Caída libre máxima	m	≤ 0.6 (anclaje sobre la cabeza)	≤ 1.8	$> 1.8\text{ m}$	Reubicar anclaje; usar retráctil	Estimación en el permiso
Distancia libre de caída requerida (línea de 1.8 m con absorbedor)	m	Calcular	≈ 6 [Supuesto: 1.8 línea + 1.75 absorbedor + 1.5 trabajador + 1 margen]	Distancia disponible menor	Usar retráctil o restricción	Cálculo en el permiso
Tiempo de rescate de una persona suspendida	min	≤ 10	< 15	$\geq 15\text{ min}$	 No iniciar sin plan de rescate que cumpla	Simulacro
Temperatura en la zona de trabajo cercana al horno	°C	Horno sin arco, sin metal a la vista	Según MS-ACE-08	Superficie $> 50\text{ °C}$ al contacto [Supuesto]	Línea resistente al calor; esperar	Pirómetro
Viento (trabajo a la intemperie: techos, casa de bolsas)	km/h	< 30	< 40 [Supuesto]	$\geq 40\text{ km/h}$ o tormenta eléctrica	Suspender	Anemómetro / aviso meteorológico
Herramientas en altura	—	Amarradas	Todas	Herramienta suelta	Amarrar; delimitar abajo	Supervisor
Zona de caída de objetos bajo el trabajo	m	Delimitada	Radio $\geq 1/3$ de la altura, mínimo 3 m [Supuesto]	Personas dentro	Detener; despejar	Visual

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Caída desde la bóveda o plataforma de electrodos	Fatalidad	Sobre la bóveda o fuera de barandal: LOTO del horno (arco fuera, interruptor abierto) + anclaje + línea resistente al calor. Plataforma de electrodos con barandal completo en tarea de rutina: llave cautiva según MS-ACE-02 §6.4	Permiso firmado / conteo de llaves
Caída desde pasillos de grúa	Fatalidad	LOTO de barras colectoras y de la grúa; topes/bloqueo de la otra grúa en la misma vía; línea de vida	Permiso + LOTO
Golpe de grúa en movimiento a persona en la vía	Fatalidad	Bloqueo de la vía (topes y LOTO de las grúas vecinas)	C-04 confirma
Línea de conexión quemada por calor	Falla de la detención	Cable de acero o aramida; no nylon	Inspección
Trauma por suspensión	Pérdida de conciencia, muerte	Rescate < 15 min; correas de alivio en el arnés	Simulacro
Caída de objetos	Golpe a personas abajo	Herramientas amarradas; delimitación	Visual
Caída en aberturas o fosas	Lesión grave	Tapas y barandales; señalización	Recorrido por turno
Andamio mal armado	Colapso	Tarjeta verde por persona competente	Tarjeta

6.2 EPP obligatorio

Casco **con barbiquejo**, lentes, guantes, botas, ropa FR o algodón, arnés de cuerpo completo con línea adecuada; cerca del horno o de metal líquido, además el EPP de la zona (MS-ACE-08).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Permiso de trabajo en altura** con: tarea, altura, anclaje identificado, cálculo de distancia libre, equipo inspeccionado, plan de rescate y firma del emisor.
- LOTO cuando el trabajo está en o sobre equipos (bóveda, grúas, torreta, segmentos): MS-ACE-02.
- Zona delimitada abajo con cinta y letrero "TRABAJO EN ALTURA — NO PASAR".

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Empalme de electrodos (trabajo en la plataforma de electrodos)	Par de apriete y limpieza de niples según OEM (MO-EAF-08)	Cada empalme	Registro de electrodos	Rotura de electrodo, arco inestable
Integridad de equipos tras trabajos en altura	Sin herramientas u objetos olvidados en bóveda, grúa o torreta	Recorrido de cierre	Permiso cerrado	Objetos al baño; daño a la grúa

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
1	Evalúa la tarea	¿Puede hacerse en piso? ¿Hay barandal completo? Elige: colectiva → restricción → detención	Método definido	★ Emisor

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
2	Emite el permiso y el LOTO	Permiso de altura + LOTO del horno, la grúa o el equipo (MS-ACE-02); la llave cautiva solo vale para el acceso de rutina de MS-ACE-02 §6.4	Permiso firmado; LOTO verificado	★ Emisor
3	Identifica el anclaje	Usa solo anclajes con placa de ≥ 22.2 kN o líneas de vida certificadas; nunca tuberías, barandales, charolas de cable ni la propia grúa sin certificar	Anclaje certificado	★ Trabajador
4	Inspecciona tu equipo	Arnés (costuras, hebillas, anillo D, etiqueta), línea (absorbedor sin activar, ganchos con doble seguro), retráctil (bloqueo)	Sin defectos	★ Trabajador
5	Calcula la distancia libre	Longitud de línea + elongación del absorbedor + altura del trabajador + 1 m; compárala con la distancia al piso u obstáculo	Distancia disponible $\geq$ requerida	★ Emisor
6	Prepara el rescate	Kit de rescate en sitio; rescatista designado; tiempo estimado < 15 min	Rescate listo	★ Emisor, brigada
7	Delimita abajo	Cinta y letrero; radio ≥ 3 m	Zona libre	Observador
8	Sube con 3 puntos de apoyo	En escaleras, 3 puntos de contacto; herramientas en bolsa o amarradas	Ascenso seguro	Trabajador
9	Trabaja 100 % conectado	En desplazamientos usa doble línea (una siempre conectada)	Nunca desconectado	★ Trabajador
10	Si hay caída	Observador activa el rescate de inmediato; el suspendido mueve las piernas y usa las correas de alivio	Persona abajo < 15 min	★ Observador, brigada
11	Cierra	Retira herramientas y materiales; revisa que no queden objetos en la bóveda o la grúa; cierra el permiso y el LOTO	Área limpia	Emisor

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Persona suspendida tras una caída	Caída detenida	Rescate inmediato; no dejar suspendida > 15 min; atención médica aunque se vea bien	Brigada, servicio médico
Equipo con indicador de impacto activado	Caída previa	Retirar de servicio	Almacén, C-16
Anclaje sin placa o dañado	Falta de certificación	No usar; reportar	C-16, C-14
Grúa se mueve con persona en la vía	LOTO incompleto	Alarma y paro de emergencia; revisión del bloqueo	C-04, C-16
Calor radiante inesperado (horno energizado, olla cerca)	Falta de coordinación	Bajar; revisar LOTO y programa de ollas	C-04
Viento fuerte o tormenta	Clima	Suspender y bajar	Emisor

10. Registros

- Permisos de trabajo en altura con cálculo de distancia libre y plan de rescate.
- Inventario y certificación de puntos de anclaje y líneas de vida.
- Registro de inspección formal de arneses y líneas (y retiros).
- Tarjetas de andamios.
- Simulacros de rescate en altura (tiempos).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
Trabajador autorizado en altura	3	8 (CRS-03, NOM-009) + práctica en torre	3 tareas supervisadas	Pasos 3, 4, 9	12 meses [Verificar calendario regulatorio]
Emisor del permiso	4	12 (incluye cálculo de distancia libre y rescate)	5 permisos con tutor	Pasos 1, 2, 5, 6	12 meses (alturas)
Rescatista en altura (brigada)	4	16–24 (rescate técnico)	2 simulacros al año	Rescate < 15 min	12 meses
Armador de andamios	4	16	5 armados	Armado e inspección	12 meses (alturas)
Contratistas	3	8 (TD-P08 + CRS-03)	1 tarea supervisada	Pasos 3, 4, 9	12 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. ¿Usa solo anclajes certificados de ≥ 22.2 kN (5,000 lb)?
2. ¿Inspecciona arnés y línea, y usa línea resistente al calor cerca del horno?
3. ¿Calcula la distancia libre de caída?
4. ¿Hay plan de rescate < 15 min antes de iniciar?
5. ¿Permanece 100 % conectado con doble línea al desplazarse?
6. ¿Elige el método (colectiva → restricción → detención) y emite el permiso con LOTO o, solo en acceso de rutina, con llave cautiva (pasos 1 y 2)?
7. ¿El observador activa el rescate de inmediato si hay una caída (paso 10)?

12. Referencias

- NOM-009-STPS-2011 (trabajos en altura), NOM-017-STPS-2008, NOM-006-STPS-2014, NOM-004-STPS-1999, NOM-029-STPS-2011 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. ANSI/ASSP Z359 y EN 361/EN 355 como referencias de equipo.
- CRS-03 Trabajo en alturas; S-05 Brigadas (rescate).
- MO-EAF-08, MM-EAF-02, MM-GR-01; MS-ACE-02, 04, 08, 09.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada: vigencia de 12 meses para emisor y armador de andamios; criterio de llave cautiva frente a LOTO (MS-ACE-02 §6.4); pasos ★ 1, 2 y 10 en la lista	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/MS-ACE-10-trabajo-en-altura.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.